

Física Experimental Básica: Mecânica

Lista de exercícios 2

1) Expresse a incerteza das grandezas abaixo.

Exemplo: $v = \omega r \Rightarrow \Delta v = v \sqrt{\left(\frac{\Delta \omega}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2}$.

(a) $E = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \Delta E =$

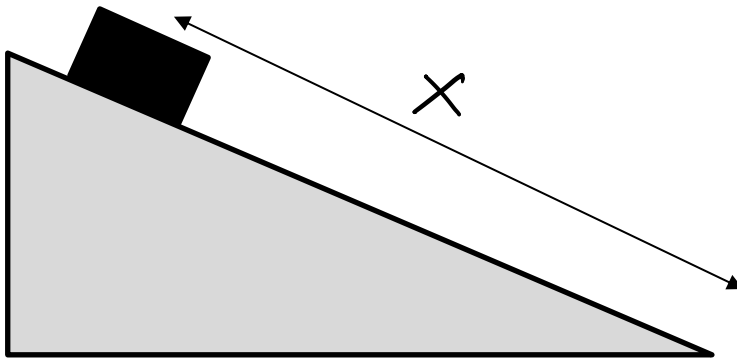
(b) $g = GM/r^2 \Rightarrow \Delta g =$

(c) $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow \Delta V =$

(d) $k = \sqrt{2mV}/h \Rightarrow \Delta k =$

(e) $f = e^x \Rightarrow \Delta f =$

2) Um objeto é abandonado do repouso e desce uma rampa sem atrito. O tempo de percurso é medido para várias distâncias do ponto inicial até o fim da rampa. A seguinte tabela foi obtida.



Distância (m)	Tempo (s)
0,3	0,67
0,6	0,95
0,9	1,17
1,2	1,35
1,5	1,51
1,8	1,65
2,1	1,78
2,4	1,91

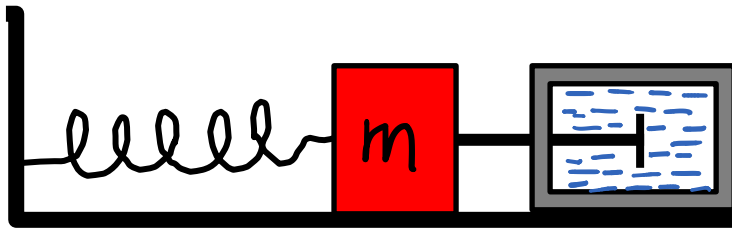
(a) Usando a equação da cinemática $x = \frac{1}{2}at^2$, faça um gráfico de distância em função do tempo. Através de um ajuste quadrático, determine a aceleração e sua incerteza.

(b) Linearize o gráfico e determine, através de um ajuste linear, a aceleração do objeto e sua incerteza.

- 3) A figura abaixo representa um oscilador harmônico amortecido. Neste sistema, a amplitude do movimento varia com o tempo da seguinte forma:

$$A(t) = A_0 e^{-bt/2m}, \quad (1)$$

onde A_0 é a amplitude inicial, b um parâmetro associado ao amortecimento e m a massa do objeto. A amplitude em função do tempo foi medida e os seguintes valores foram obtidos



Amplitude (m)	Tempo (s)
0,0156	0,5
0,0121	1,0
0,0094	1,5
0,0074	2,0
0,0057	2,5
0,0045	3,0
0,0035	3,5
0,0027	4,0
0,0021	4,5
0,0016	5,0

- (a) Tendo como base a equação de uma reta, $y = Ax + B$, transforme (1) em uma equação equivalente e identifique cada um dos termos ($y=?$, $x=?$, $A=?$, $B=?$).
- (b) Dado que $m = 1$ kg, use os dados da tabela e construa um gráfico linearizado. Determine através da regressão linear os valores de A_0 e b (atenção às unidades). **Não é necessário calcular incertezas.**

Respostas da lista 2

$$1. a) \Delta E = \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m} \right)^2 + \left(\frac{2 \cdot \Delta v}{v} \right)^2}$$

$$b) \Delta g = \left(\frac{G M}{r^2} \right) \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta G}{G} \right)^2 + \left(\frac{\Delta M}{M} \right)^2 + \left(\frac{2 \cdot \Delta r}{r} \right)^2}$$

$$c) \Delta V = \left(\frac{4 \pi r^3}{3} \right) \cdot \sqrt{\left(\frac{3 \cdot \Delta r}{r} \right)^2}$$

$$d) \Delta K = \left(\frac{\sqrt{2 m V}}{h} \right) \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m} \right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V} \right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h} \right)^2}$$

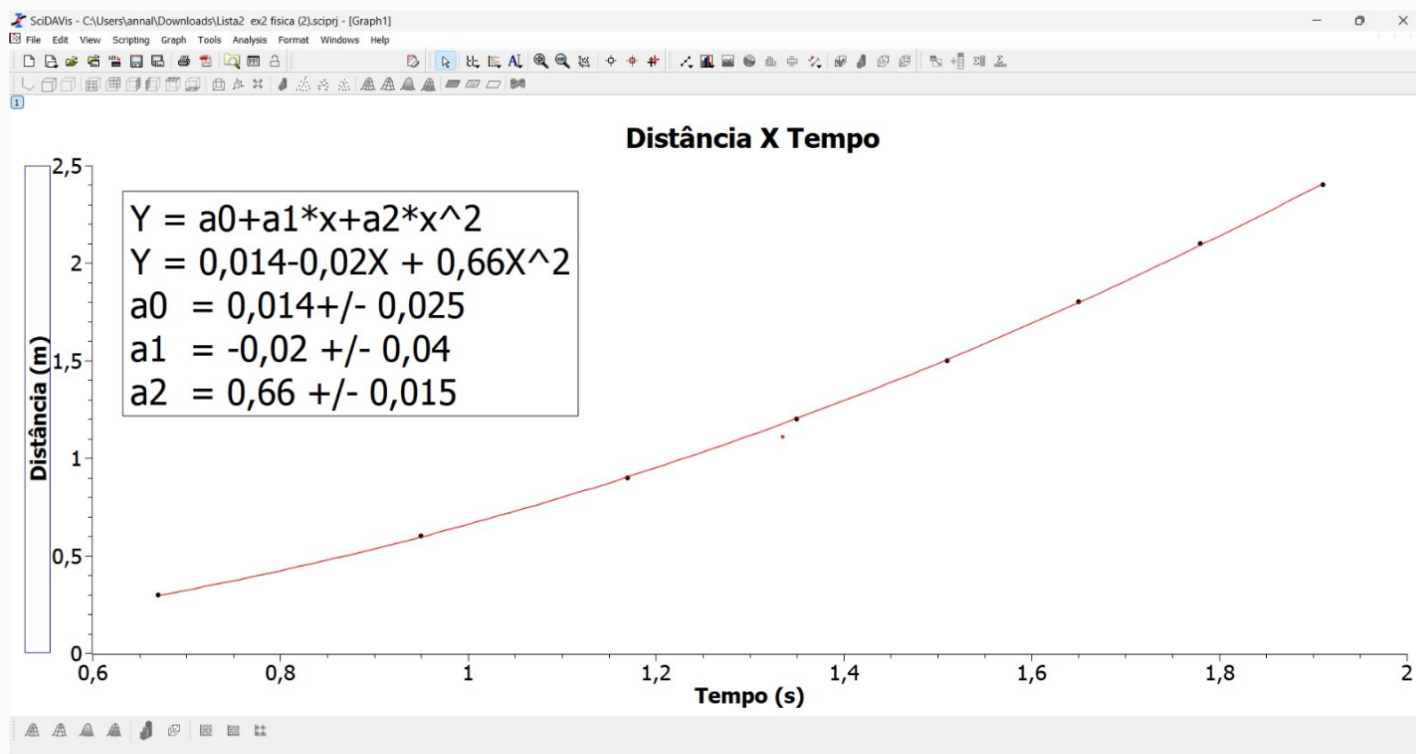
$$e) \Delta f = (e^x) \cdot \sqrt{\left(x \cdot \frac{\Delta e}{e} \right)^2}$$

CS Digitalizado com CamScanner

2.a)

$$\Delta a = 2(\Delta a_2 + \Delta a_1 + \Delta a_0) \approx 0,014$$

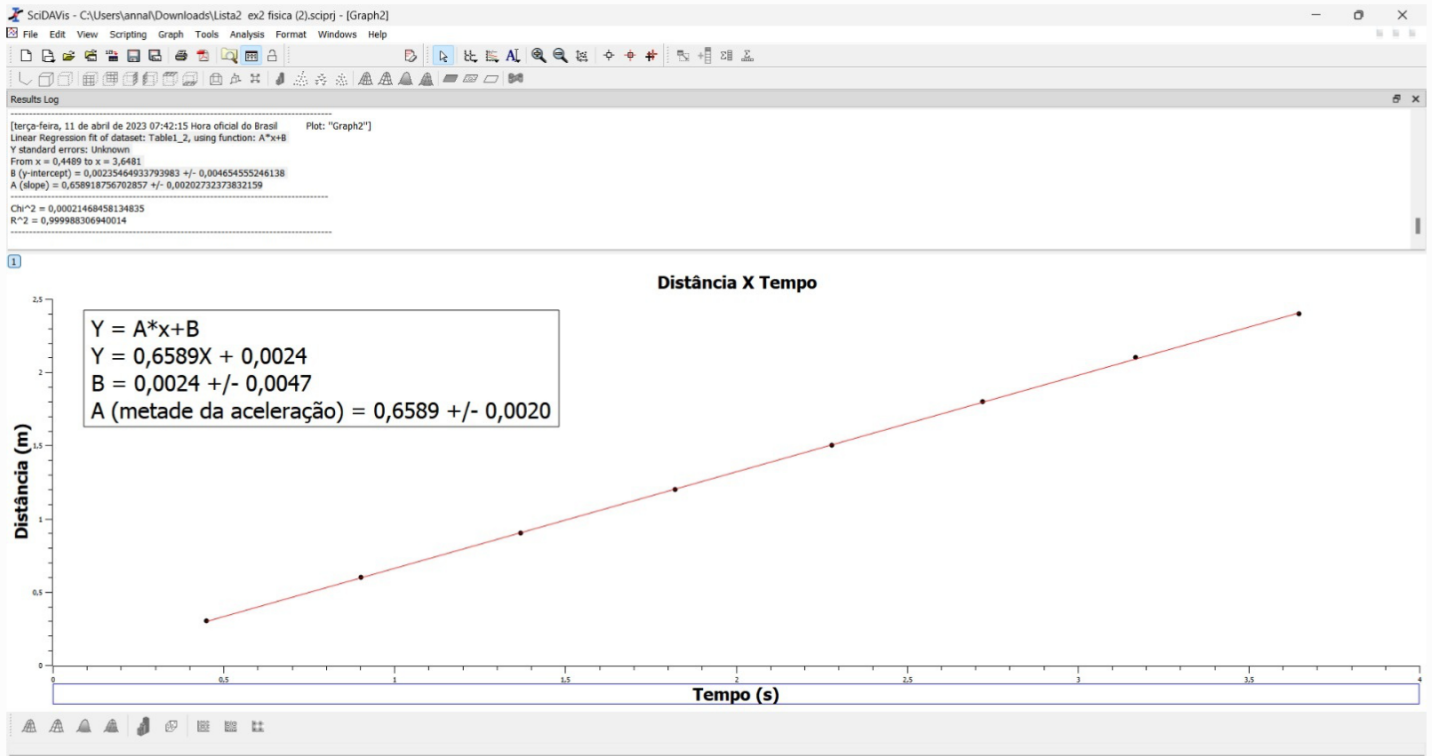
$$a = 2y/x^2 = (1,3 \pm 0,2) \text{ m/s}^2$$



b)

$$\Delta a = 2(\Delta a) \approx 0,004 \text{ m/s}^2$$

$$a = 2A = (1,318 \pm 0,004) \text{ m/s}^2$$



3.a)

$$\ln [A(t)] = - bt/2m + \ln [A_0]$$

$$y = \ln [A(t)]$$

$$x = t$$

$$A = -b/2m$$

$$B = \ln [A_0]$$

